Méthodes — Séance 6

Reconnaître le type de croissance

O1

QUAND L'UTILISER ?

Dès qu'une grandeur est donnée par un tableau de valeurs à pas régulier et qu'il faut choisir un modèle.

ÉTAPES

1. Vérifie que les valeurs de la variable sont régulièrement espacées.
2. Calcule les différences successives. Si elles sont toutes égales, le modèle est affine, de la forme $b + m\,t$.
3. Calcule les quotients successifs, si aucune valeur n'est nulle. S'ils sont tous égaux, le modèle est exponentiel, de la forme $b \cdot a^t$, où a est la valeur du quotient.
4. Si ni les différences ni les quotients ne sont constants, compare la vitesse de croissance du tableau à celle d'un polynôme, d'une racine et d'un logarithme.
5. Écris la formule avec les nombres lus, puis vérifie-la sur toutes les colonnes du tableau.

EXEMPLE

Soit une fonction f dont le tableau de valeurs est le suivant.

x	0	1	2	3
$f(x)$	4	6	9	$13,5$

Les différences successives valent 2, 3 et $4,5$, donc elles ne sont pas constantes et le modèle n'est pas affine. Les quotients successifs valent $\frac{6}{4} = 1,5$, $\frac{9}{6} = 1,5$ et $\frac{13,5}{9} = 1,5$, donc ils sont constants et le modèle est exponentiel avec $a = 1,5$ et $b = f(0) = 4$. On écrit $f(x) = 4 \cdot 1,5^x$, et on vérifie sur la dernière colonne : $4 \cdot 1,5^3 = 4 \cdot 3,375 = 13,5$.

LE PIÈGE

Une erreur fréquente consiste à conclure d'après les deux premières colonnes seulement. Elle est tentante parce que deux valeurs vérifient toujours un modèle affine et un modèle exponentiel, mais elle est fausse : il faut calculer toutes les différences et tous les quotients du tableau, car un seul écart suffit à exclure un modèle.

Lire les paramètres d'un modèle exponentiel

O2

QUAND L'UTILISER ?

Dès qu'une grandeur est donnée par une formule de la forme $b \cdot a^{t/T}$ ou $b\,e^{kt}$ et qu'il faut l'interpréter ou changer de forme.

ÉTAPES

1. Identifie la valeur initiale b : c'est la valeur de la grandeur pour $t = 0$.
2. Compare la base a au nombre 1 : si $a > 1$, la grandeur croît, et si $0 < a < 1$, elle décroît.
3. Cherche la durée T qui rend l'exposant égal à 1 : c'est la durée par laquelle la grandeur est multipliée par a, donc le temps de doublement si $a = 2$ et la demi-vie si $a = \frac{1}{2}$.
4. Pour passer à la forme e^{kt}, écris $a^u = e^{u \ln a}$ avec l'exposant de la formule, puis identifie le coefficient de t : c'est k.
5. Contrôle le signe de k : il est positif pour une croissance et négatif pour une décroissance.

EXEMPLE

Soit une grandeur $A(t) = 90 \cdot 3^{t/2}$, où t est exprimé en jours.

La valeur initiale est $b = 90$. La base 3 est supérieure à 1, donc la grandeur croît. L'exposant $\frac{t}{2}$ vaut 1 pour $t = 2$, donc la grandeur est multipliée par 3 tous les 2 jours. Pour changer de forme, on écrit $3^{t/2} = e^{(t/2)\ln 3} = e^{(\ln 3/2)\,t}$, donc $A(t) = 90\,e^{kt}$ avec $k = \frac{\ln 3}{2}$ par jour. Ce nombre est positif, ce qui correspond à une croissance.

LE PIÈGE

Une erreur fréquente consiste à écrire $k = \ln 3$ en oubliant le facteur de l'exposant. Elle est tentante parce que $\ln 3$ est le nombre qui apparaît quand on change de base, mais elle est fausse : l'exposant est $\frac{t}{2}$ et non t, donc le coefficient de t est $\frac{\ln 3}{2}$.

Résoudre une équation exponentielle

O3

QUAND L'UTILISER ?

Dès que l'inconnue figure dans un exposant et qu'il faut la calculer, par exemple pour trouver le temps nécessaire pour atteindre une valeur donnée.

ÉTAPES

1. Isole la puissance dans un membre de l'équation : soustrais les termes ajoutés, puis divise par le facteur qui la multiplie.
2. Si les deux membres s'écrivent comme des puissances de la même base, compare directement les exposants et passe à l'étape 5.
3. Sinon, écris la puissance avec la base e grâce à $a^u = e^{u \ln a}$, puis vérifie que les deux membres sont strictement positifs.
4. Applique le logarithme népérien aux deux membres, puis isole l'inconnue en divisant par le coefficient qui la multiplie.
5. Vérifie le résultat en le remettant dans l'équation, ou en l'encadrant entre deux puissances entières.
6. Conclus par une phrase qui donne l'inconnue avec son unité.

EXEMPLE

Soit l'équation $7\,e^{-0{,}5\,x} = 3$. On va calculer x.

On isole l'exponentielle en divisant les deux membres par 7 : $e^{-0{,}5\,x} = \frac{3}{7}$. Les deux membres sont strictement positifs, donc on applique le logarithme népérien aux deux membres : $-0{,}5\,x = \ln \frac{3}{7}$. On divise par $-0{,}5$: $x = \frac{\ln(3/7)}{-0{,}5} = -2 \ln \frac{3}{7}$. Contrôle : $\frac{3}{7} < 1$, donc $\ln \frac{3}{7}$ est négatif et x est positif, ce qui est cohérent avec $e^{-0{,}5\,x} < 1$.

LE PIÈGE

Une erreur fréquente consiste à oublier de diviser par le coefficient de l'inconnue après avoir appliqué le logarithme, et à écrire $x = \ln \frac{3}{7}$. Elle est tentante parce que le logarithme semble avoir terminé le travail, mais elle est fausse : l'inconnue est multipliée par $-0{,}5$ dans l'exposant, donc il faut encore diviser par $-0{,}5$. Une autre erreur consiste à appliquer le logarithme avant d'avoir isolé la puissance, ce qui rend le calcul inextricable.

Lire une échelle logarithmique

O3

QUAND L'UTILISER ?

Dès qu'une grandeur est donnée par un pH, un niveau sonore en décibels ou un autre logarithme, et qu'il faut comparer deux quantités.

ÉTAPES

1. Écris la formule de l'échelle, par exemple $\mathrm{pH} = -\log_{10}[\mathrm{H}^+]$ ou $L = 10\log_{10}\frac{I}{I_0}$.
2. Isole la quantité en appliquant la puissance de 10 aux deux membres : tu obtiens $[\mathrm{H}^+] = 10^{-\mathrm{pH}}$ ou $I = I_0 \cdot 10^{L/10}$.
3. Écris le quotient des deux quantités à comparer : les constantes comme I_0 disparaissent, et le quotient est une puissance de 10 dont l'exposant dépend de la différence des niveaux.
4. Conclus par une phrase : une même différence de niveau donne le même facteur, quel que soit le niveau de départ.

EXEMPLE

On compare un son de niveau 50 dB et un son de niveau 80 dB, de formule $L = 10\log_{10}\frac{I}{I_0}$.

On isole l'intensité : $I = I_0 \cdot 10^{L/10}$. Le quotient des intensités est $\frac{I_{80}}{I_{50}} = \frac{I_0 \cdot 10^8}{I_0 \cdot 10^5} = 10^3$, et I_0 disparaît. Le son de 80 dB a donc une intensité 1000 fois plus grande que celle du son de 50 dB.

LE PIÈGE

Une erreur fréquente consiste à comparer directement les niveaux et à dire que 80 dB est $\frac{80}{50} = 1,6$ fois plus fort que 50 dB. Elle est tentante parce qu'on traite l'échelle comme une échelle linéaire, mais elle est fausse : le niveau est un logarithme de l'intensité, donc c'est la différence des niveaux qui fixe le facteur sur les intensités.

Déterminer les paramètres d'un modèle périodique

O2

QUAND L'UTILISER ?

Dès qu'une grandeur périodique est modélisée par $D + A\sin(\omega t + \varphi)$ et que l'on connaît son maximum, son minimum, sa période et l'instant d'un extremum.

ÉTAPES

1. Calcule la valeur centrale D : c'est la moyenne du maximum et du minimum.
2. Calcule l'amplitude A : c'est la moitié de la différence entre le maximum et le minimum.
3. Calcule $\omega = \frac{2\pi}{\text{période}}$.
4. Écris que l'argument $\omega t_{\max} + \varphi$ vaut $\frac{\pi}{2}$ augmenté d'un multiple de 2π à l'instant $t_{\max}$ du maximum, puis isole φ et garde la valeur qui appartient à l'intervalle demandé.
5. Vérifie le modèle en calculant sa valeur à l'instant du minimum et à un instant intermédiaire.

EXEMPLE

Une grandeur périodique a pour maximum 6, atteint en $x = 3$, pour minimum -2, et pour période 6. On cherche $f(x) = D + A\sin(\omega x + \varphi)$ avec $-\pi < \varphi \leq \pi$.

La valeur centrale est $D = \frac{6+(-2)}{2} = 2$ et l'amplitude est $A = \frac{6-(-2)}{2} = 4$. Le nombre ω vaut $\frac{2\pi}{6} = \frac{\pi}{3}$. Au maximum, l'argument vaut $\frac{\pi}{3}\cdot 3 + \varphi = \pi + \varphi$, et il doit valoir $\frac{\pi}{2} + 2k\pi$, donc $\varphi = -\frac{\pi}{2} + 2k\pi$; la seule valeur de l'intervalle est $\varphi = -\frac{\pi}{2}$. On a donc $f(x) = 2 + 4\sin\left(\frac{\pi}{3}x - \frac{\pi}{2}\right)$. Vérification : $f(0) = 2 + 4\sin\left(-\frac{\pi}{2}\right) = -2$, qui est le minimum.

LE PIÈGE

Une erreur fréquente consiste à écrire $\varphi = -3$ pour décaler le maximum en $x = 3$. Elle est tentante parce que le décalage se lit comme une abscisse, mais elle est fausse : φ est un angle qui s'ajoute à l'argument ωx, donc il faut écrire que l'argument vaut $\frac{\pi}{2}$ à l'instant du maximum.